TP–Découverte d’un réseau d’entreprise

Castro Nathan

Schéma du Réseau

Switch

Windows Server
192.168.1.254 /24

Windows 10
192.168.1.1 /24

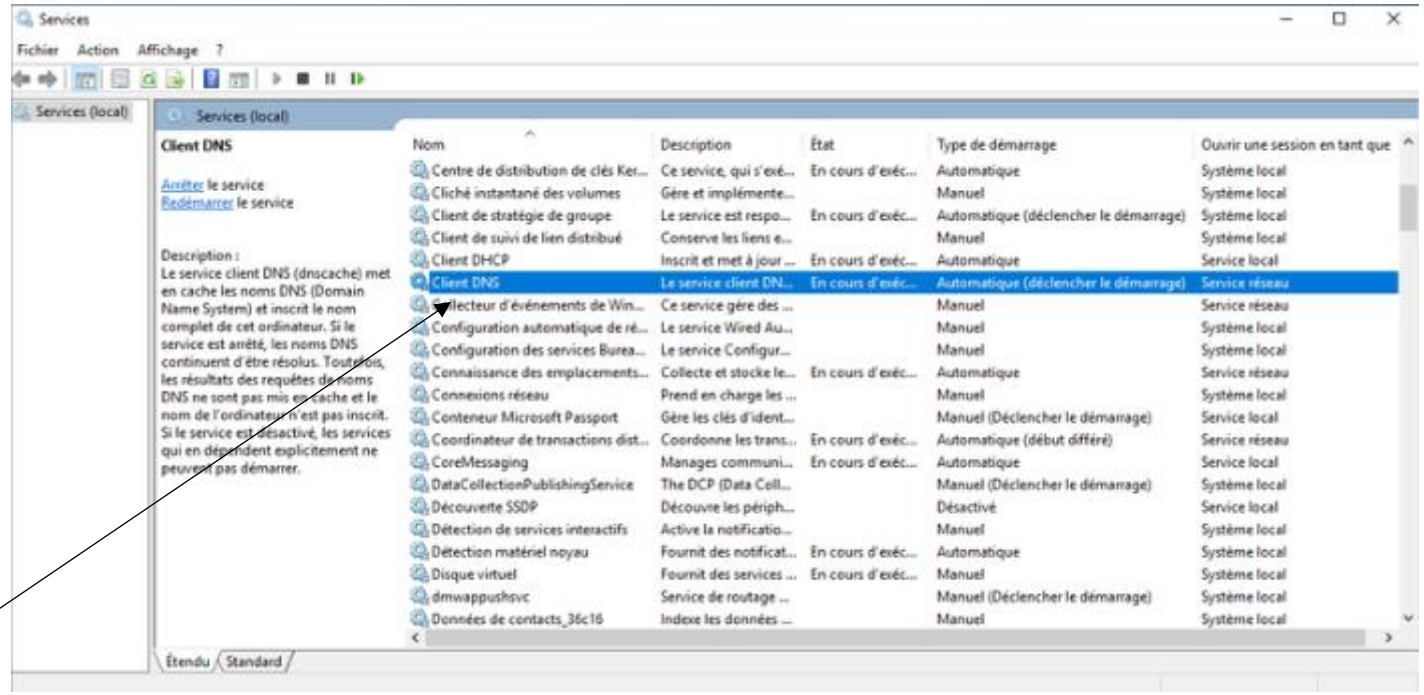
Castro Nathan

Vérifiez la connexion avec le serveur. Comment faites-vous ?

Ping : La commande ping est utilisée pour tester la connexion réseau entre deux appareils. En envoyant un paquet de données à une autre machine et en attendant une réponse, ping permet de vérifier si l'autre appareil est accessible et mesurer la latence de la connexion.

```
C:\Users\Client_sio>ping 192.168.1.254

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

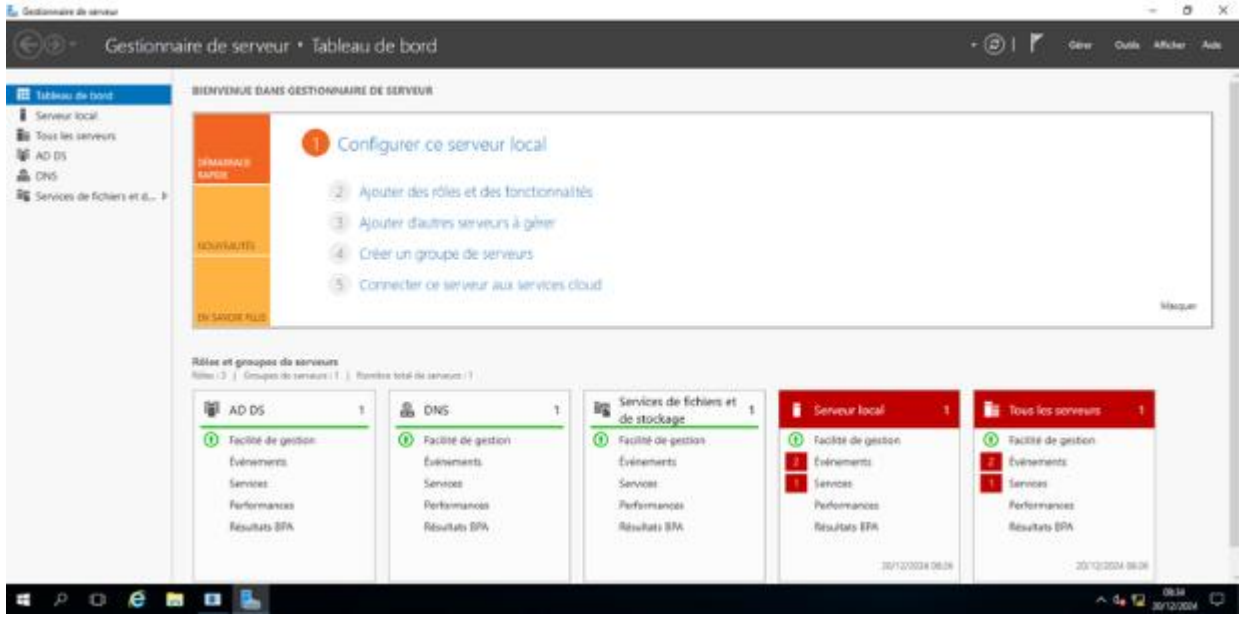
Vérifiez que le serveur DNS est bien fonctionnel



Il fonctionne et démarre
avec le serveur

Familiarisez-vous avec l’environnement de Windows server + Intérêt

Barre latérale gauche :
•**Tableau de bord**
(Dashboard)
•**Serveur local**
(Local server)
•**Tous les serveurs**
(All servers)
•**AD DS**
(Active Directory Domain Services)
•**DNS**
•**Services de fichiers et de stockage**
(File and Storage Services)



Rôles et Groupes de Serveurs :Les sections AD DS et DNS sont marquées en vert, indiquant qu'il n'y a pas de problèmes.
La section Services de fichiers et de stockage est également marquée en vert.
Les sections Serveur local et Tous les serveurs sont marquées en rouge, indiquant des problèmes.

Détails dans chaque section :
Facilité de gestion (Management ease)Événements (Events)ServicesRésultats BPA (BPA Results)

Section principale :
•Message de bienvenue : **"BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR"** (Welcome to Server Manager)
•Options de configuration pour le serveur local :

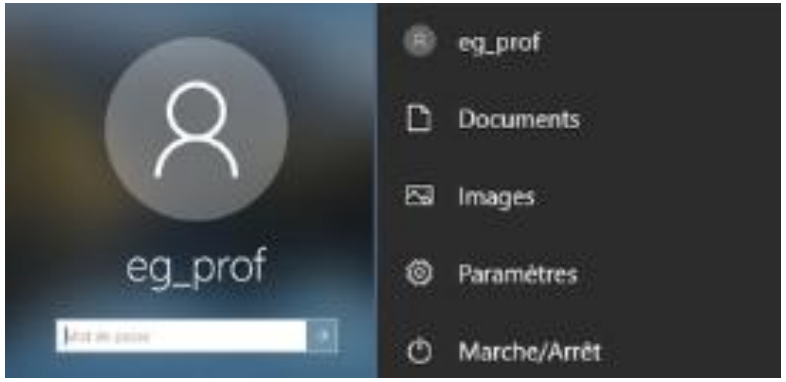
- **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** (Add roles and features)
- **Ajouter d'autres serveurs à gérer** (Add other servers to manage)
- **Créer un groupe de serveurs** (Create a server group)
- **Connecter ce serveur aux services cloud** (Connect this server to cloud services)

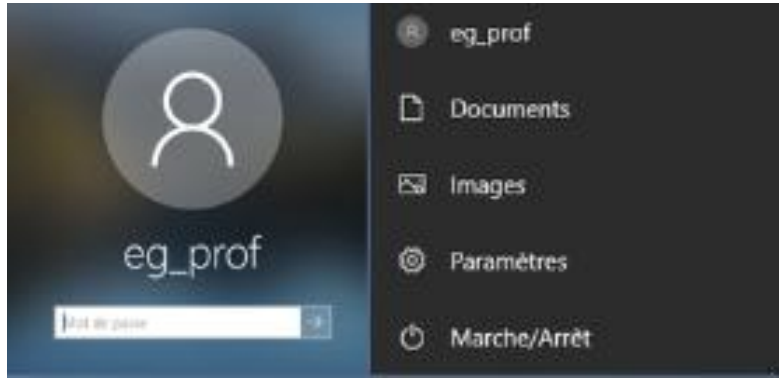
Castro Nathan

Tableau récapitulatif des UO, groupes et comptes créés au sein du réseau de l'entreprise

UO	Groupes	Comptes
Etudiants	SIO, SIO2	sio1_etu, sio2_etu
Support	Tech	support1
Prof	EG, Info	EG_prof, prof1

Testez les différents comptes que vous avez trouvés sur l'AD





Expliquez les intérêts d’une authentification d’un utilisateur sur le réseau

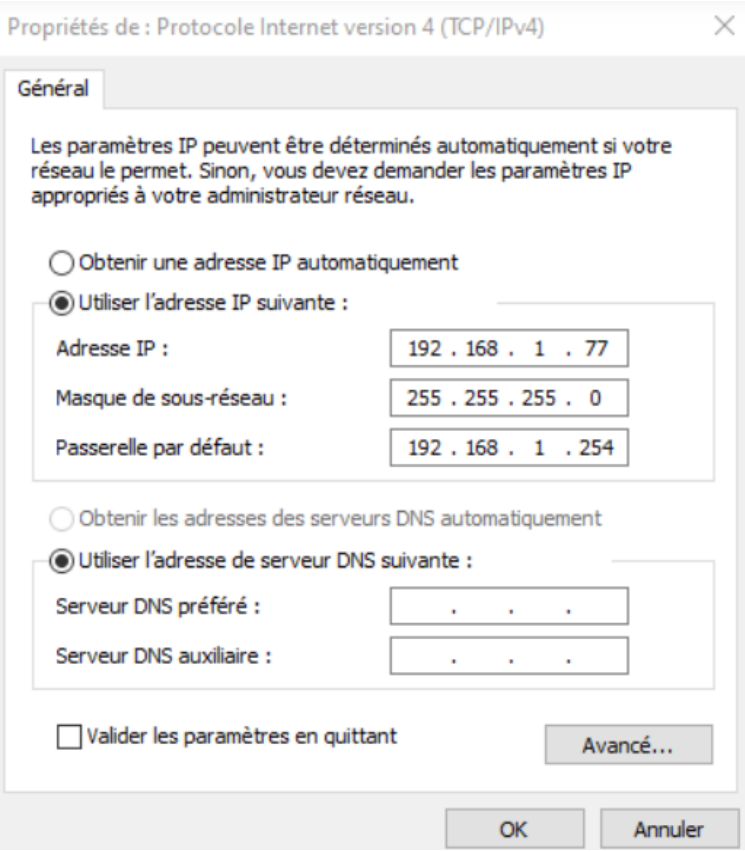
L’authentification d’un utilisateur dans un réseau est essentielle pour sécuriser les données, contrôler les accès, assurer la traçabilité, personnaliser les services et respecter les réglementations. Elle prévient également fraudes et abus, notamment sur les systèmes critiques, faisant d’elle un pilier incontournable de la sécurité des réseaux.

Castro Nathan

TP-Evolution d’un réseau d'entreprise

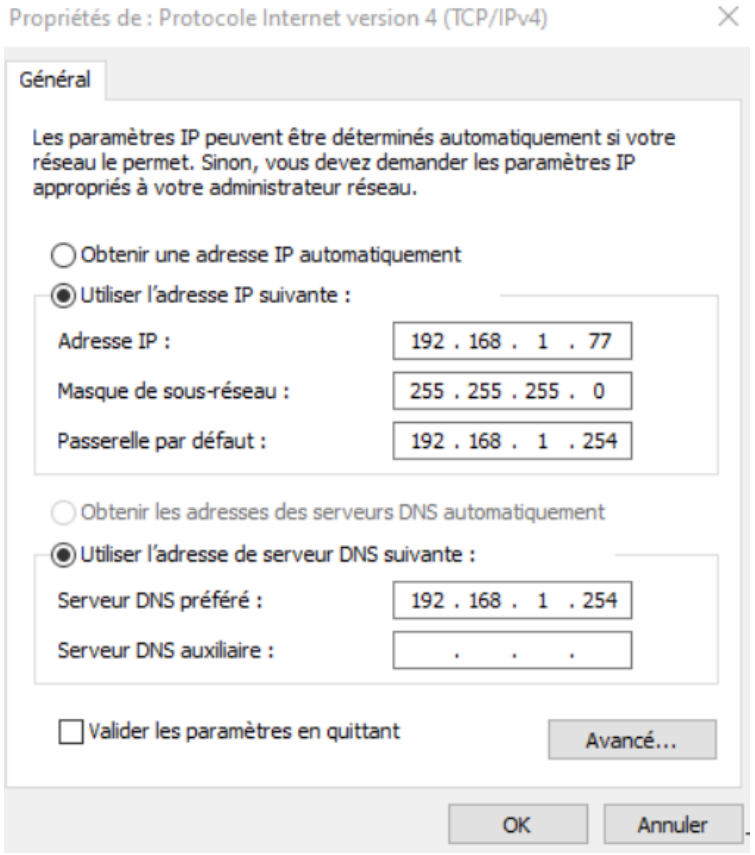
Castro Nathan

Connectez la machine cliente du développeur sur votre réseau informatique



Connectez la machine cliente du développeur sur le domaine de l'entreprise

Il faut ajouter le serveur DNS sur notre nouvelle machine



Connectez la machine cliente du développeur sur le domaine de l'entreprise

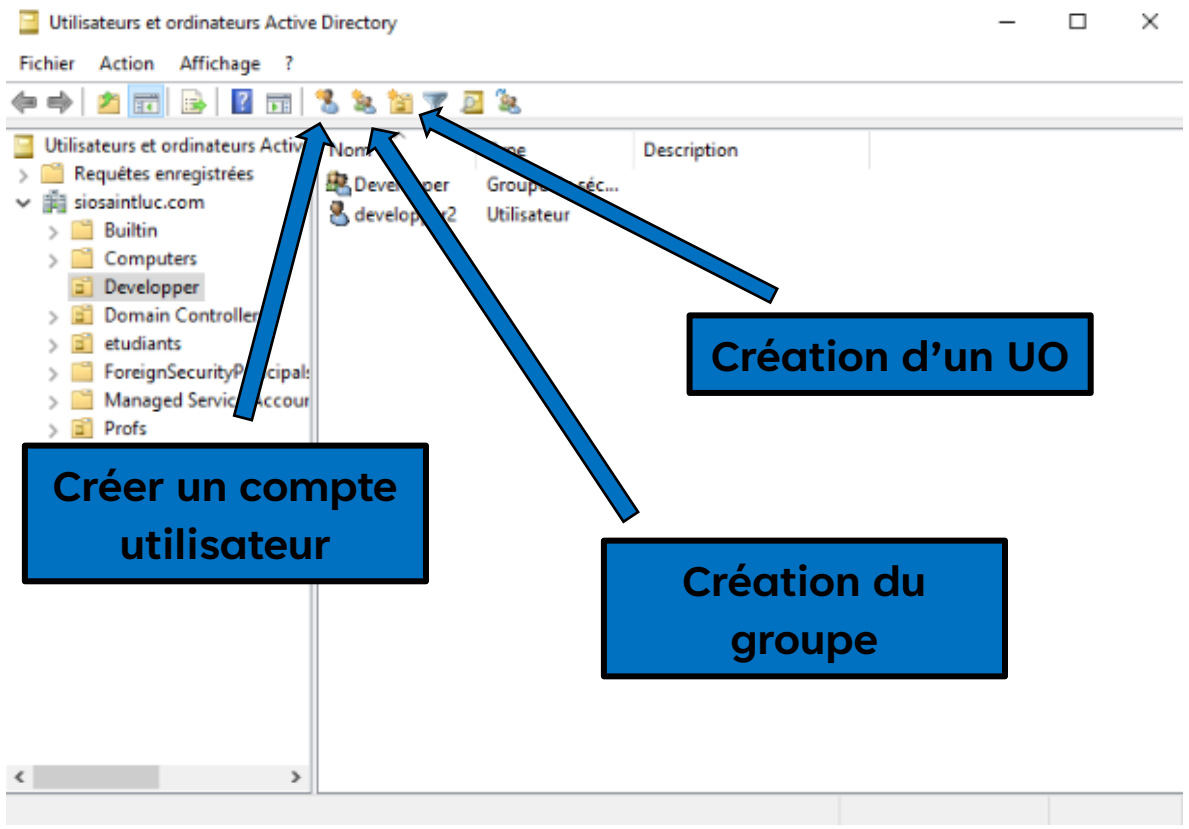
Client

```
C:\Users\Administrateur.WIN-KCHOVN0IFHQ>ping 192.168.1.77

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.77 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.77 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.77 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.77 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.77 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.77:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

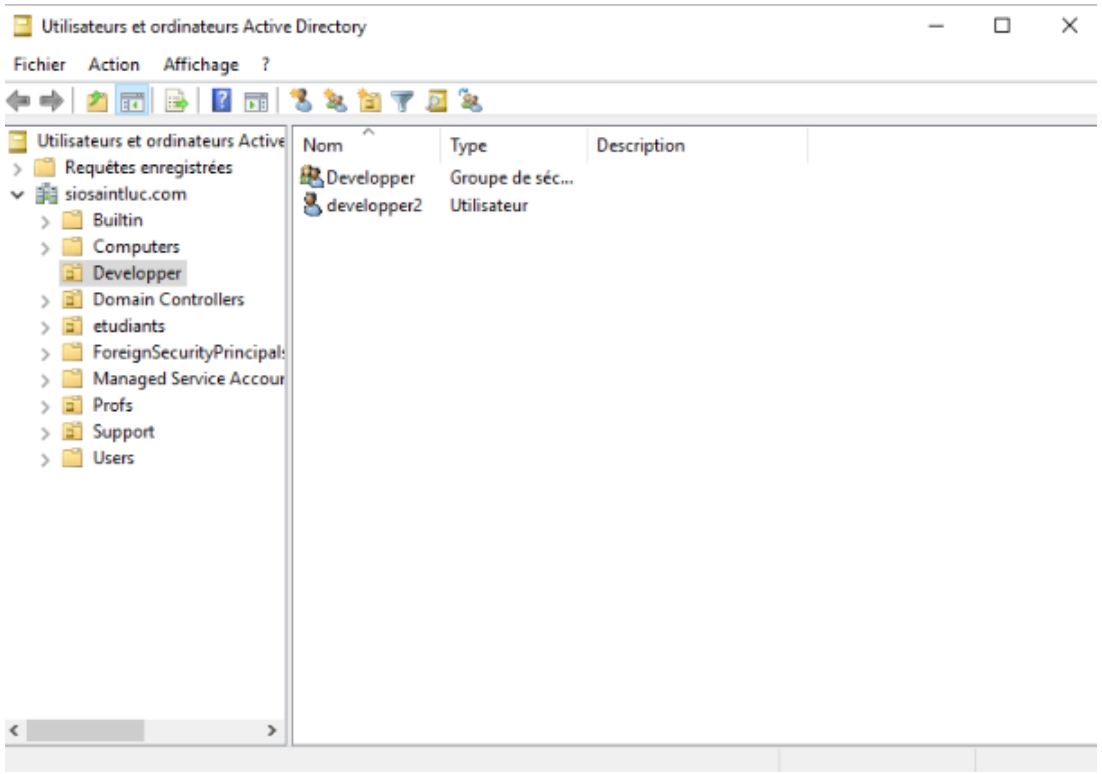
Serveur

```
C:\Users\admin>ping 192.168.1.254

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Créez un compte pour le développeur dans votre AD

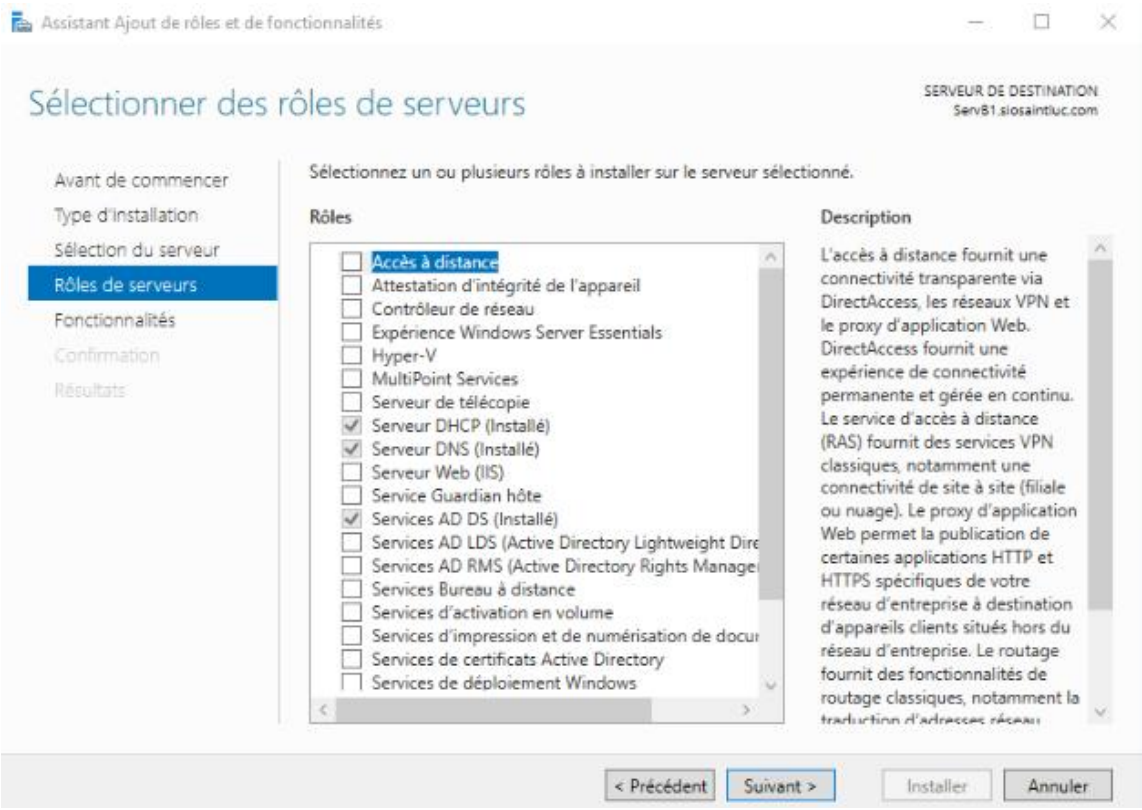


Créez un compte pour le développeur dans votre AD

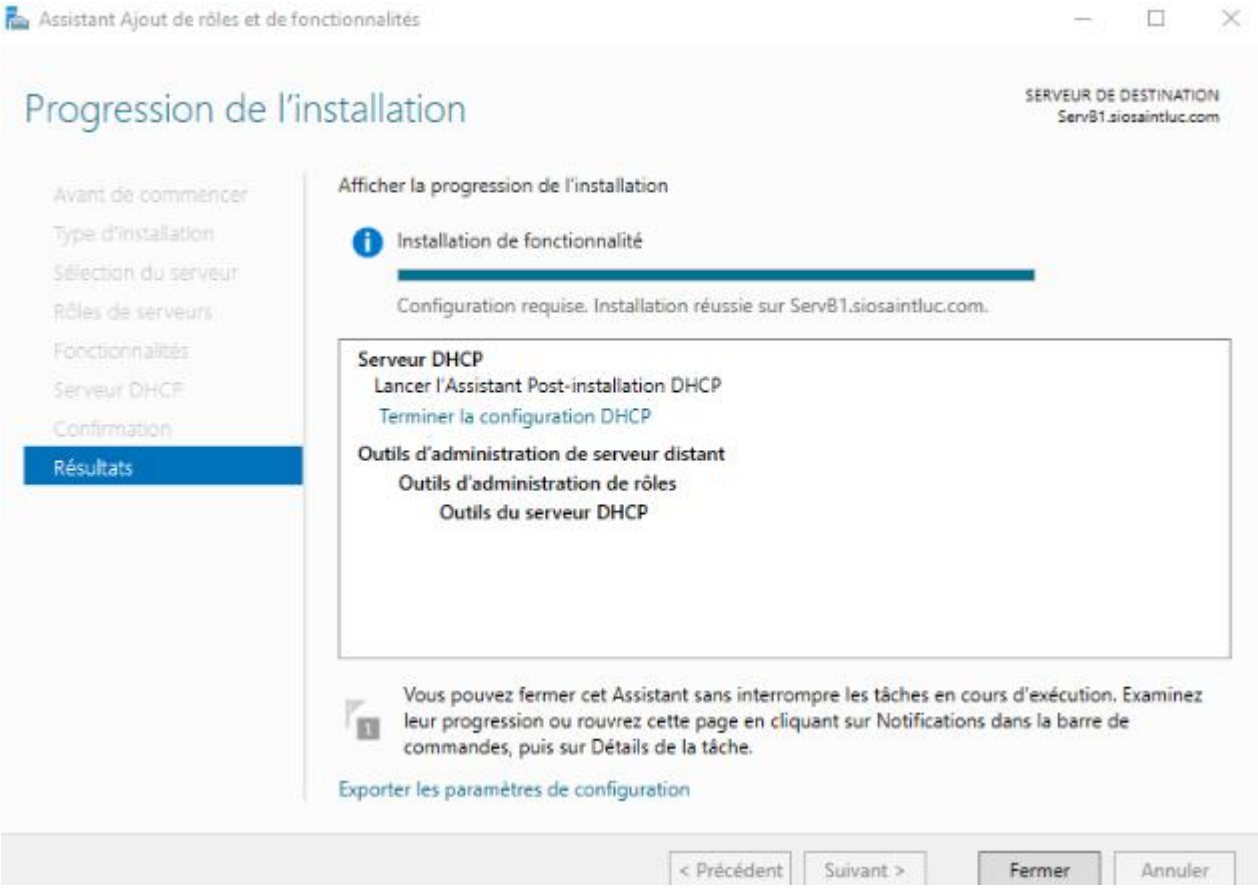


Après les ajouts d'un UO, groupe, et du profil user

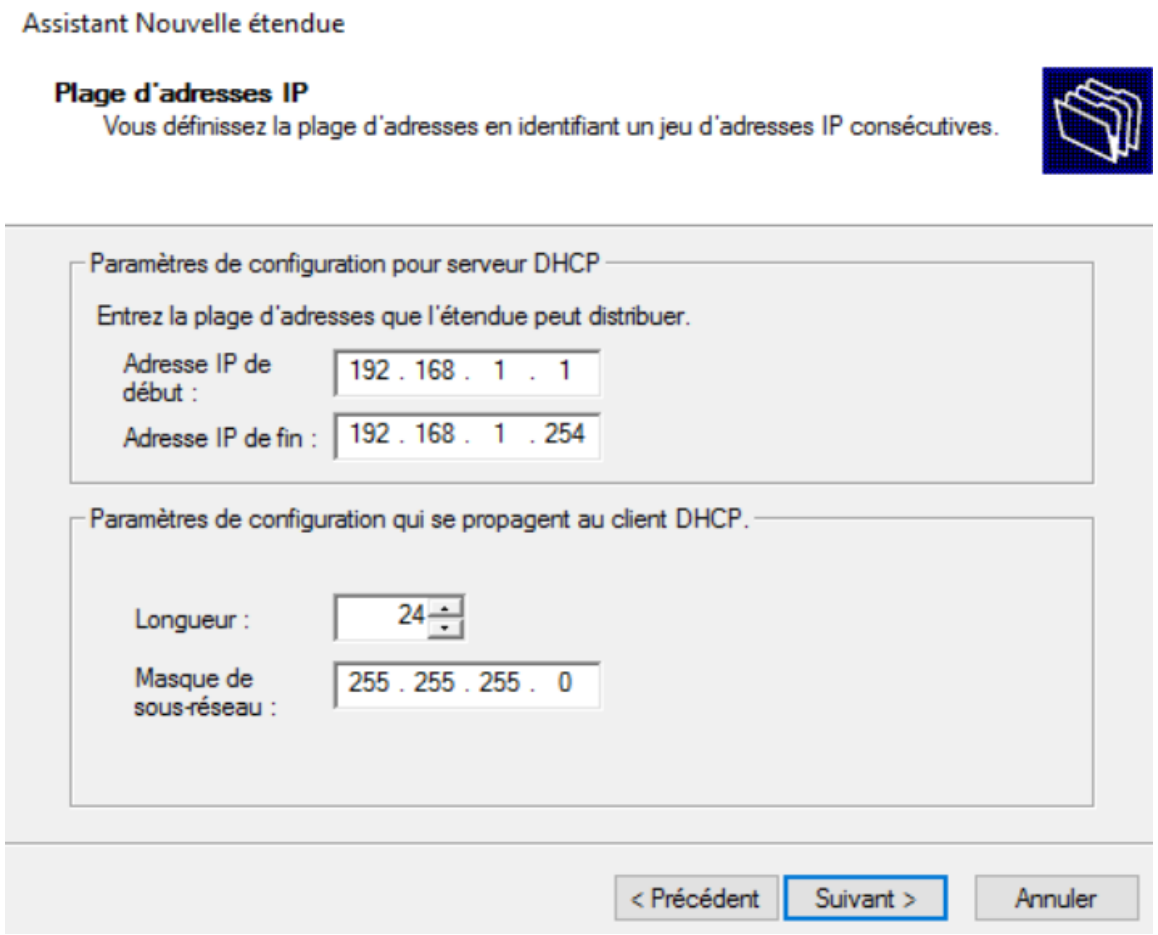
Ajout du DHCP



Ajout du DHCP



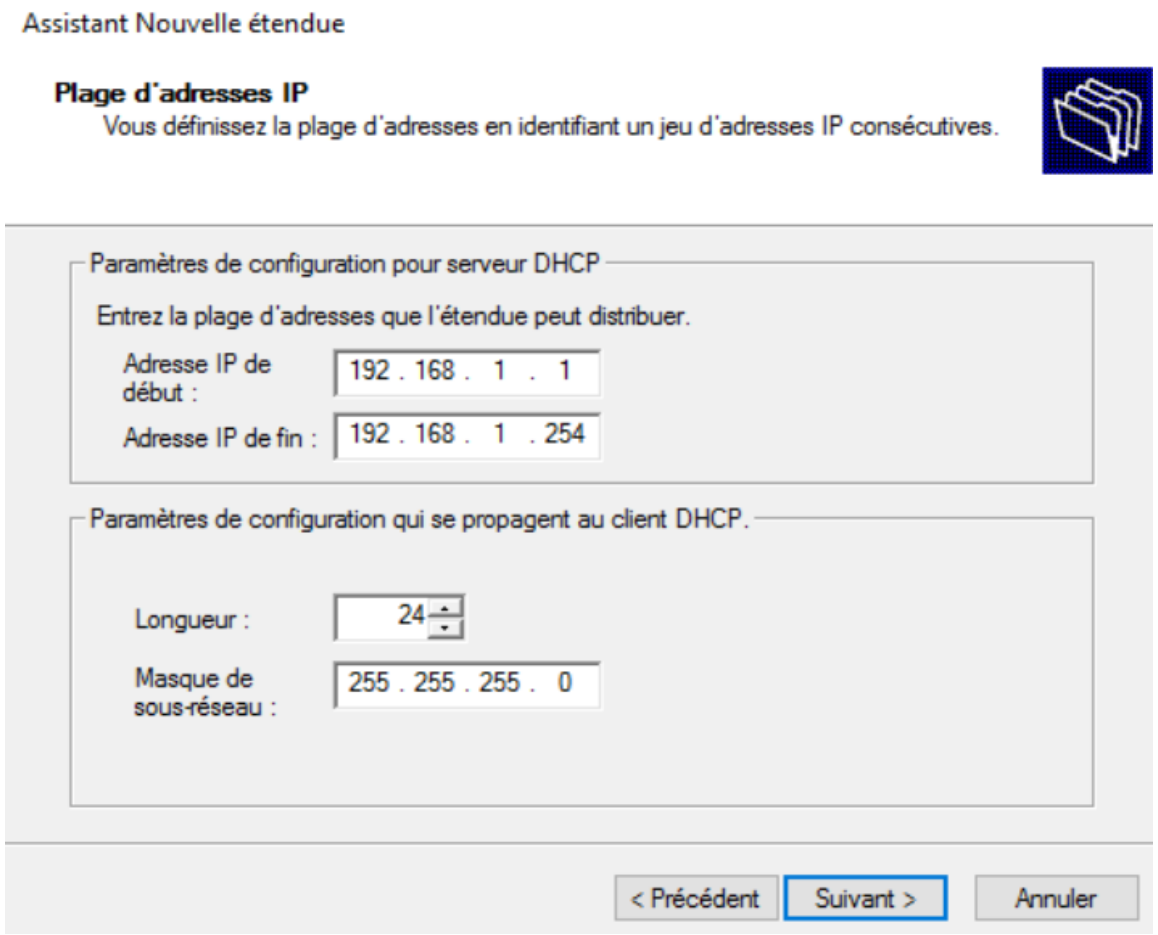
Configurer le DHCP



Connectez-vous à votre serveur Windows.
Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
Cliquez sur Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités.
Suivez l'assistant pour ajouter le rôle DHCP Server

Castro Nathan

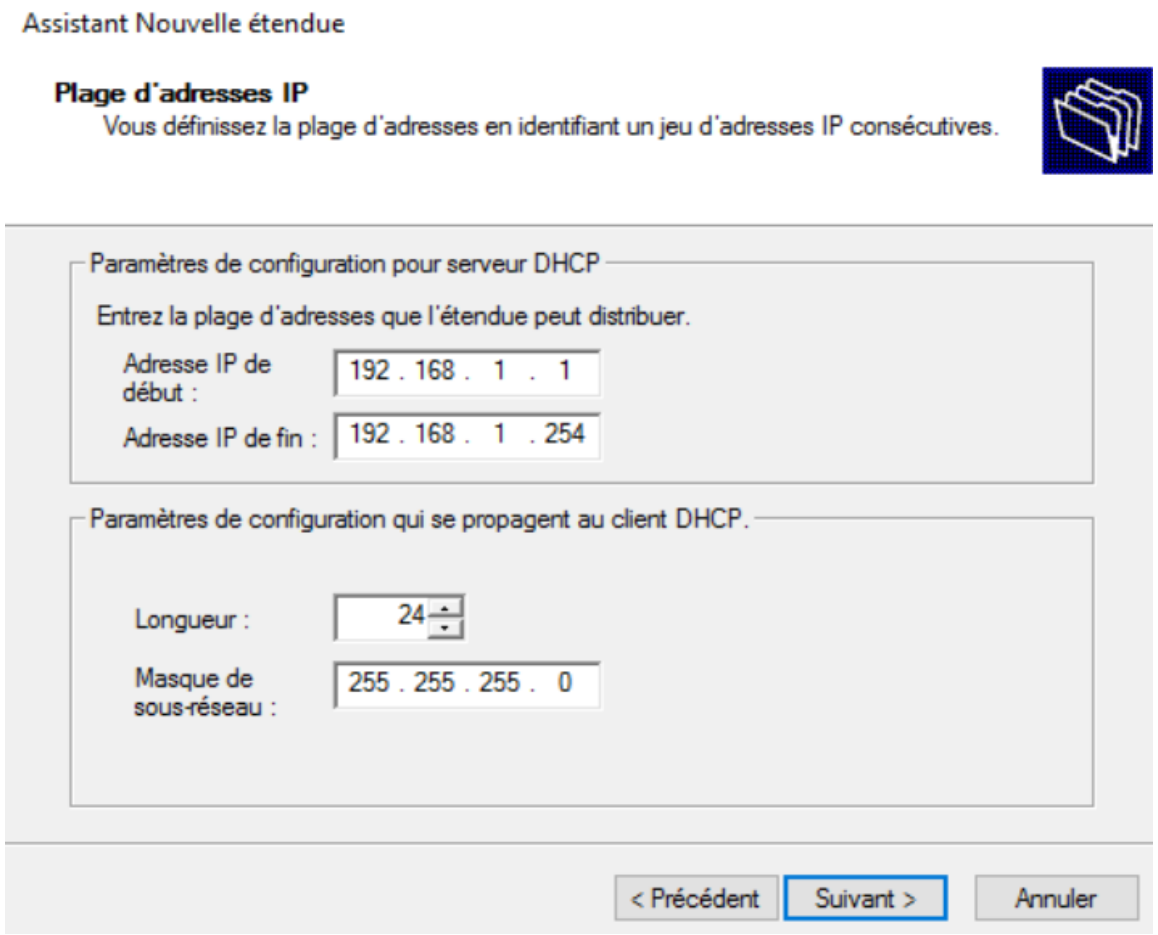
Configurer le DHCP



Configurer le rôle DHCP :
Après l'installation allez dans Outils > DHCP

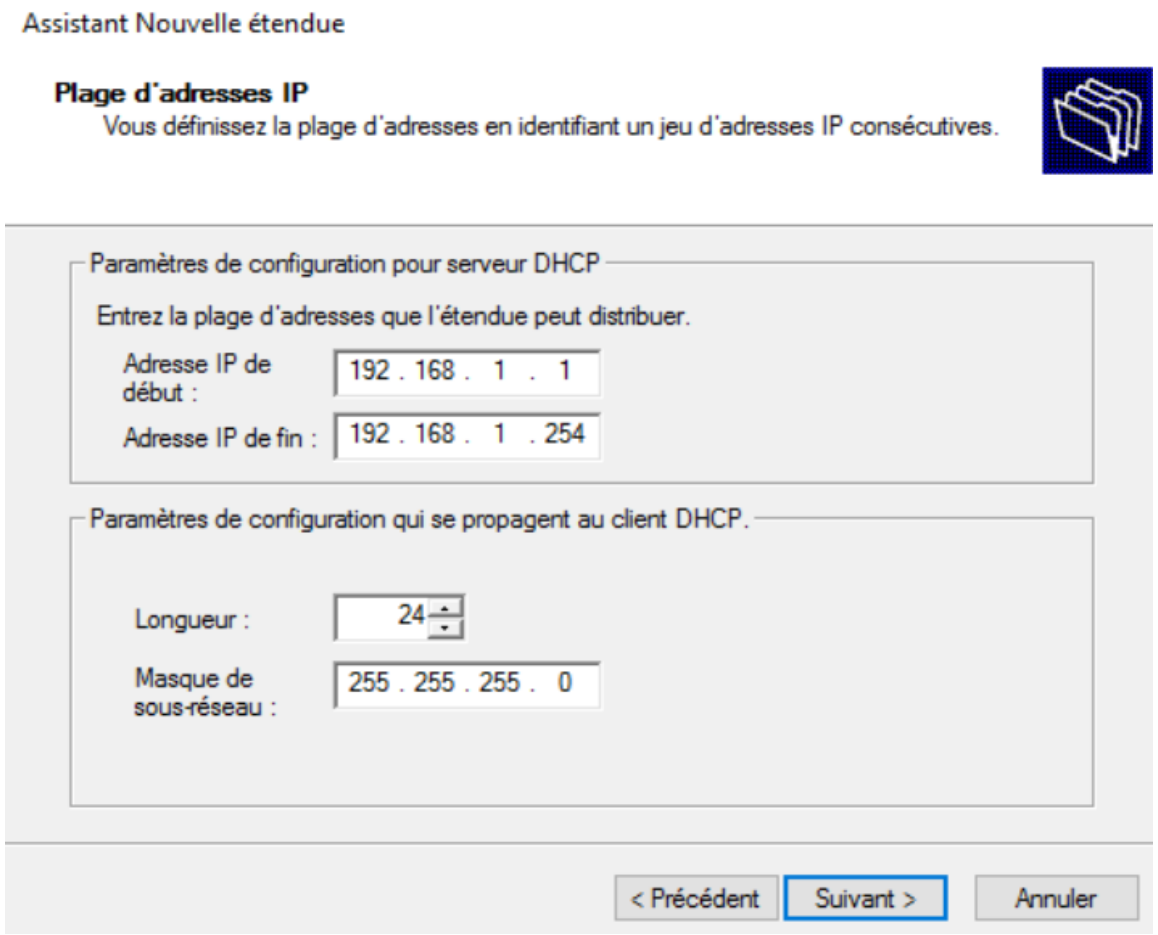
Castro Nathan

Configurer le DHCP



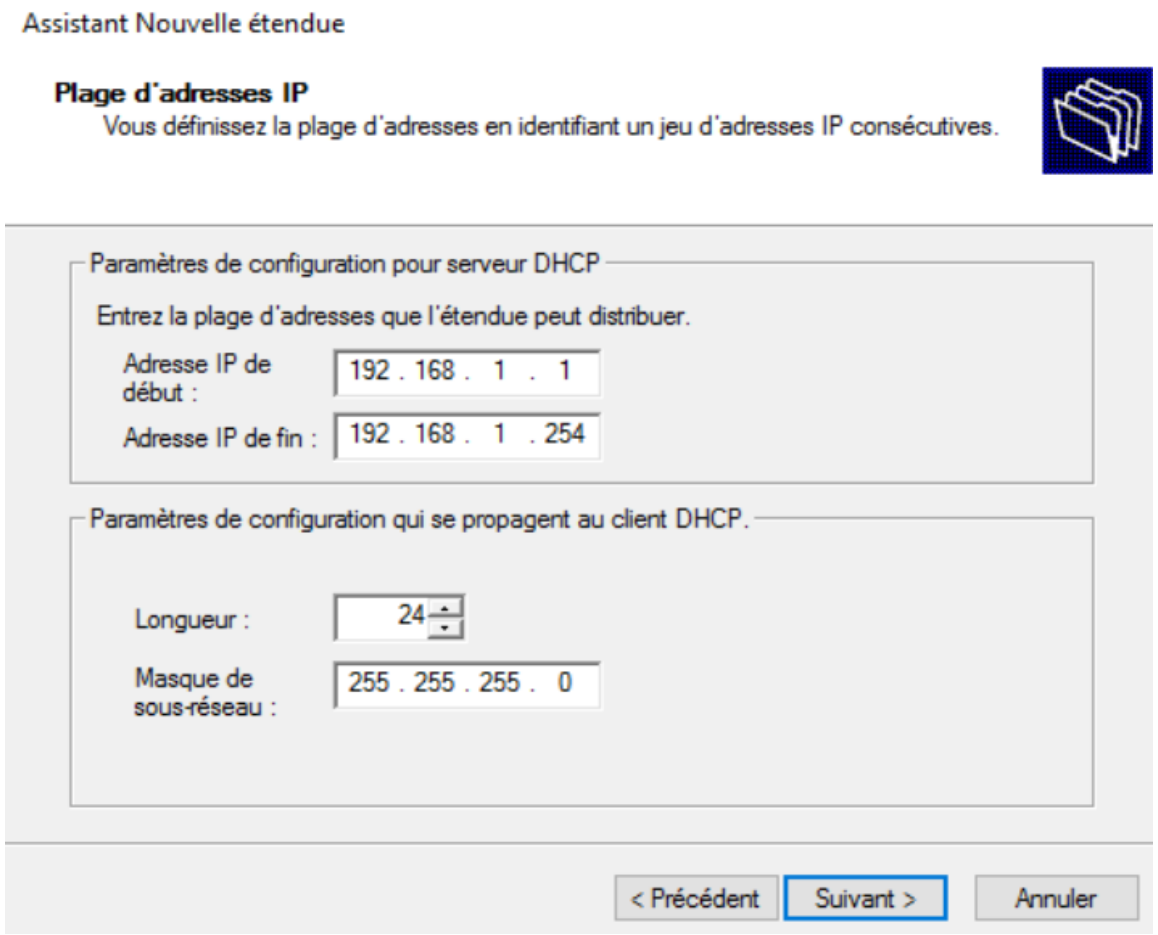
Créer une nouvelle plage d'adresses IP :
Clic droit sur IPv4 > Nouvelle plage.
Donnez un nom à la plage et remplissez les paramètres suivants :
Plage d'adresses IP : 192.168.1.1 à 192.168.1.254

Configurer le DHCP



Masque de sous-réseau : Exemple : 255.255.255.0
Passerelle par défaut (facultatif) : L'adresse IP de votre routeur Serveurs DNS : Adresse IP de votre serveur DNS ou utilisez 8.8.8.8 (Google DNS)

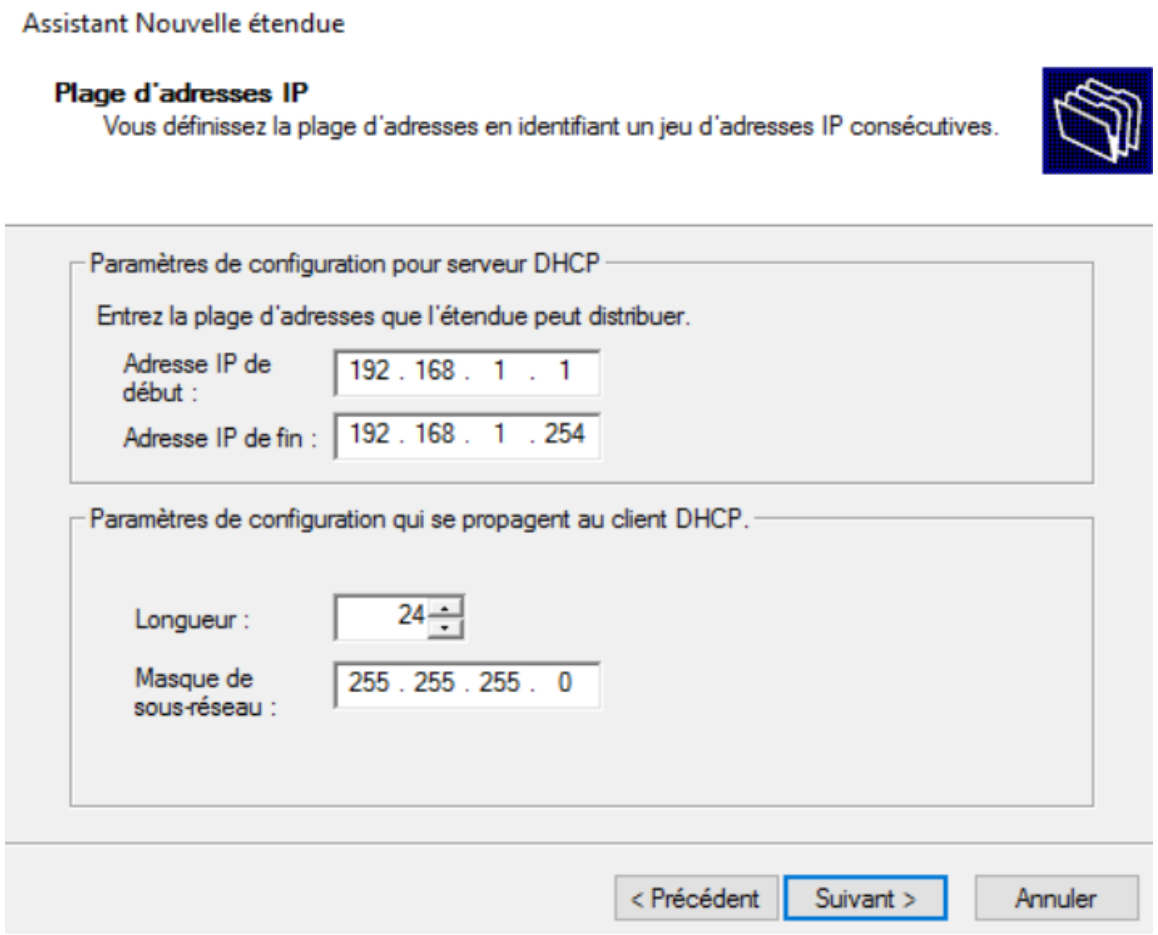
Configurer le DHCP



Activer la plage :
Une fois configurée, activez la plage pour commencer à distribuer les adresses IP.

Castro Nathan

Configurer le DHCP

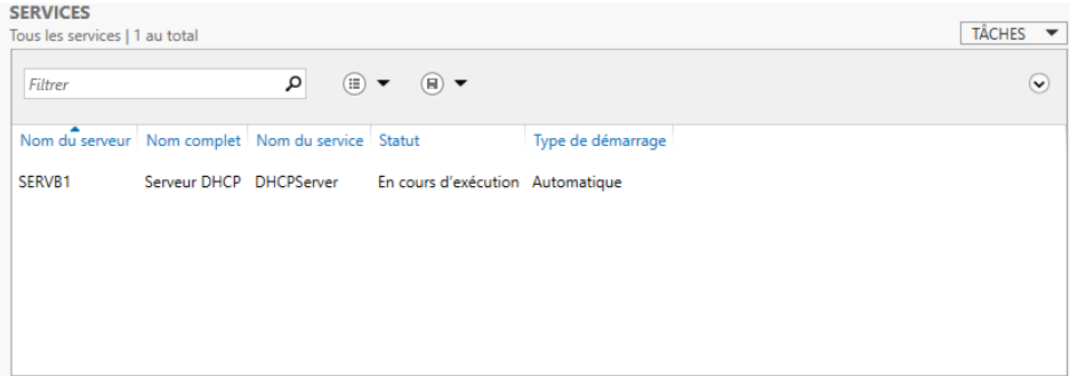


Vérifier la configuration :
Redémarrez le service DHCP :
Allez dans Services, trouvez le service DHCP Server, redémarrez-le.
Testez avec une autre VM connectée au même réseau.

Castro Nathan

Configurer le DHCP

```
C:\Users\sio1_etu>ping 192.168.1.254

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```



On peut voir que le serveur DHCP est en cours d'exécution et donc qu'il fonctionne

Castro Nathan

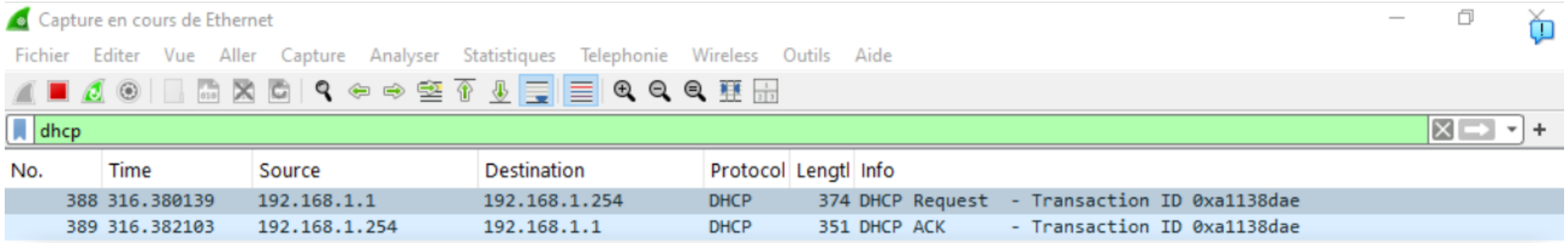
Connection depuis le compte Dev2

```
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-HPK7ITL
   Suffixe DNS principal . . . . . . . : siosaintluc.com
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: siosaintluc.com

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : siosaintluc.com
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-C4-A3-6D
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a072:78df:470a:9865%7(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.1(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 20 décembre 2024 15:56:16
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 28 décembre 2024 15:56:16
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.77
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 101187623
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-F5-DD-39-08-00-27-C4-A3-6D
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

C:\Users\developper2>
```

```
C:\Users\developper2>ping 192.168.1.254

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Le DHCP est activé et le ping fonctionne, donc les connexions entre les machines sont opérationnelles

Test WiresharkD




```
C:\Users\developper2>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : siosaintluc.com
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e44a:4a8d:160f:d9f7%9
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.254
```

Castro Nathan